

Capacidade Cognitiva e Plasticidade

BDNF, COMT, KIBRA, recetores nicotínicos, klotho, scores de cognição e escolaridade, e plasticidade neuronal ao longo da vida

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

- 1. Resumo 3
- 2. Como ler este relatório 4
- 3. Scores poligénicos..... 5
- 4. Variantes-chave por tema 6
- 5. Carga de loci GWAS..... 8
- 6. Favorável 9
- 7. Desfavorável 10
- 8. Mecanismos de envelhecimento 11
- 9. Sugestões práticas 12
- 10. Limitações 13
- 11. Métodos e fontes 14
- 12. Anexo: todas as variantes analisadas 15

1. Resumo

Favorável. O fator genético mais forte do envelhecimento cognitivo está ausente: **APOE ε3/ε3** (sem ε4) e TOMM40 rs2075650 A/A. Sérgio F é **MAPT H2/H2** (rs1052553 G/G), o haplótipo da tau associado a menos risco de Parkinson e de tauopatias. Tem **FADS1 rs174537 G/G** (boa conversão endógena de ómega-3), **KIBRA T** (memória episódica) e **DRD2 Taq1A sem A1**. Os scores de **inteligência fluida** estão no percentil 78,7-79,3, no limite superior do típico, e o de **escolaridade** no 65,7.

Desfavorável. BDNF Val66Met (Val/Met): menos BDNF libertado com a atividade neuronal, por isso a plasticidade depende mais do exercício, do sono e da aprendizagem. Há 1 alelo de risco em **CLU, PICALM e BIN1** (depuração de amiloide), e o score de Alzheimer com APOE fica no percentil 90,8 à custa destes loci não-APOE. O score de **déficé cognitivo ligeiro** está no percentil 98,6, mas foi desenvolvido noutra população e tem fiabilidade baixa. Tem também **MTHFR C677T heterozigoto** (homocisteína e vasos) e **CHRNA5 D398N** heterozigoto (só relevante com nicotina).

O que significa. A base genética da cognição é boa, e a reserva cognitiva genética é típica a alta. O ponto a trabalhar é a **plasticidade dependente da atividade** (BDNF Met) e a **depuração de proteínas no cérebro** (loci de Alzheimer não-APOE). As duas respondem às mesmas alavancas: exercício aeróbio, sono profundo regular, aprendizagem exigente e vasos saudáveis (LDL/ApoB baixos). COMT Val/Val dá um perfil misto: dopamina pré-frontal mais baixa em repouso e melhor desempenho sob pressão.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 17 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 14 do chip, 3 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 6 scores do PGS Catalog calculados localmente com 1.905.817 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 8514 loci, 8097 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Scores de cognição e escolaridade (no sentido: percentil alto = mais capacidade) e de envelhecimento cognitivo (percentil alto = mais risco). A escolaridade genética é um indicador indireto de reserva cognitiva; explica uma parte pequena das diferenças individuais.

Cognição

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Inteligência fluida	PGS001919 (Privé 2022, 26 mil variantes)	25.428 de 26.145 (cobertura ponderada 97%)	79,3	TÍPICO	típico
Inteligência fluida (genómico)	PGS002135 (Privé 2022, método bayesiano, 903 mil variantes)	885.220 de 903.259 (cobertura ponderada 97%)	78,7	TÍPICO	típico

Escolaridade (proxy de reserva cognitiva)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Escolaridade superior	PGS002685 (Weissbrod 2022, método bayesiano, 980 mil variantes)	958.572 de 980.529 (cobertura ponderada 97%)	65,7	TÍPICO	típico
Escolaridade superior	PGS002587 (Weissbrod 2022, P+T, 514 variantes)	459 de 514 (cobertura ponderada 88%)	29,4	TÍPICO	típico

- **Escolaridade superior:** Score pequeno (só variantes líderes) que discorda do genómico PGS002685; o genómico, com 958 mil variantes, é o mais fiável.

Envelhecimento cognitivo

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Défice cognitivo ligeiro	PGS018931 (Chen 2025, 37 mil variantes)	36.101 de 37.738 (cobertura ponderada 95%)	98,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável (fiabilidade baixa)
Alzheimer (inclui APOE)	PGS000811 (Najar 2021, 39 variantes)	37 de 39 (cobertura ponderada 85%)	90,8	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

- **Défice cognitivo ligeiro:** Desenvolvido numa coorte de outra população: transferibilidade incerta, fiabilidade baixa.
- **Alzheimer (inclui APOE):** Detalhe no relatório Cérebro e Neurodegeneração; aqui só como contexto do envelhecimento cognitivo.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na literatura. O juízo refere-se à cognição e ao envelhecimento cerebral.

Plasticidade e memória

O BDNF é o principal fator de plasticidade sináptica e de neurogénese no hipocampo. O KIBRA (WWC1) participa na memória episódica e o klotho protege as sinapses e a mielina.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BDNF	rs6265	Val66Met	C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Val66Met: o alelo T (Met) reduz a secreção de BDNF dependente da atividade; associa-se a memória episódica ligeiramente pior e hipocampo menor, e a maior benefício relativo do exercício	Moderada
WWC1 (KIBRA)	rs17070145		C/T	chip	T (1 cópia/s)	favorável	Alelo T associado a melhor memória episódica (efeito modesto, replicação mista)	Fraca
KL (klotho)	rs9536314	KL-VS F352V	T/T	chip	G (0 cópia/s)	neutro	KL-VS (F352V): 1 cópia associa-se a mais klotho, melhor cognição e menos declínio; 2 cópias sem benefício	Moderada

Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina

A COMT degrada a dopamina no córtex pré-frontal (memória de trabalho, atenção). Os recetores nicotínicos (CHRNA) modulam a atenção e a dopamina. O DRD2/ANKK1 Taq1A mexe na densidade dos recetores D2 (aprendizagem por erro).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
COMT	rs4680	Val158Met	G/G	chip	A (0 cópia/s)	misto	Val158Met: o alelo A (Met) reduz a atividade da COMT e aumenta a dopamina pré-frontal (memória de trabalho ↑ em repouso; mais sensível ao stress). G/G (Val/Val): dopamina pré-frontal mais baixa, mais resistência ao stress	Moderada
CHRNA5	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	D398N: menor sensibilidade do recetor nicotínico; dependência da nicotina ↑ (relevante só com nicotina)	Moderada
DRD2/ANKK1	rs1800497	Taq1A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Taq1A: o alelo A (A1) associa-se a menos recetores D2 e aprendizagem por erro menos eficiente	Fraca

Envelhecimento cognitivo

Genes que pesam no envelhecimento cognitivo: APOE (o mais forte), região TOMM40, MAPT (tau), CLU, PICALM e BIN1 (depuração de amiloide e endocitose) e MTHFR (homocisteína e vasos cerebrais).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
APOE	rs429358		T/T	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	favorável	Define ε4 (alelo C): o maior fator genético de declínio cognitivo e Alzheimer	Forte
APOE	rs7412		C/C	chip	T (0 cópia/s)	neutro	Define ε2 (alelo T): protetor para declínio cognitivo	Forte

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
TOMM40	rs2075650		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Região TOMM40/APOE (declínio cognitivo) [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, alelo G, OR 2,53, p=1E-295, PMID 20460622]	Moderada
MTHFR	rs1801133	C677T	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	C677T: homocisteína mais alta (fator de risco vascular-cognitivo)	Moderada
CLU	rs11136000		T/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Clusterina (depuração de amiloide)	Moderada
PICALM	rs3851179		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Endocitose/depuração de amiloide [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, alelo T, OR 0,90, p=3E-48, PMID 35379992]	Moderada
BIN1	rs6733839		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Tau e endocitose [GWAS Catalog: Alzheimer's disease, proxy Alzheimer's disease or related de, alelo T, OR 1,17, p=2E-139, PMID 42237039]	Moderada
MAPT (17q21)	rs1052553		G/G	chip	G (2 cópia/s)	favorável	Haplótipo H1/H2: o alelo G marca H2, associado a menos risco de Parkinson e de tauopatias (paralisia supranuclear progressiva); H1 é o haplótipo de risco	Moderada

Lípidos e energia do cérebro

A FADS1 limita a produção endógena de EPA e DHA, os ómega-3 estruturais das membranas neuronais.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
FADS1	rs174537		G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O alelo T reduz a atividade da FADS1 (menos EPA/DHA endógenos a partir do ALA)	Moderada

Loci de referência da cognição e escolaridade

Dois loci replicados de escolaridade e de cognição, como exemplo. A soma de todos os loci está na secção 5.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
POU3F2 (região)	rs9320913		C/A	imputado DR2=0.99	A (1 cópia/s)	favorável	Locus de escolaridade replicado (desenvolvimento cortical) [GWAS Catalog: Educational attainment, alelo A, beta 0,101 (unidade não indicada), p=4E-10, PMID 23722424]	Moderada
FOXO3 (região)	rs2490272		C/C	imputado DR2=1.00	T (0 cópia/s)	neutro	Locus de cognição [GWAS Catalog: Intelligence, alelo T, beta 7,441 z score increase, p=1E-13, PMID 28530673]	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci de cognição do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), cada alelo orientado no sentido de mais escolaridade, desempenho cognitivo, memória ou tempo de reação (mais lento), e comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Escolaridade	6411 (6047)	6164 de 12094	6043	59,6	típico
Desempenho cognitivo / inteligência	1987 (1941)	1888 de 3882	1935	38,7	típico
Memória	48 (47)	53 de 94	47	63,0	típico
Tempo de reação	68 (62)	70 de 124	62	78,8	típico

6. Favorável

- **APOE ε3/ε3** (rs429358 T/T imputado DR2 0,99; rs7412 C/C): sem ε4. **Forte.**
- **TOMM40 rs2075650 A/A**: sem o alelo de risco da região APOE/TOMM40. **Moderada.**
- **MAPT H2/H2** (rs1052553 G/G): o haplótipo H2 associa-se a menos Parkinson e menos paralisia supranuclear progressiva; H1 é o de risco. **Moderada.**
- **FADS1 rs174537 G/G**: atividade típica a alta da dessaturase. Mais EPA/DHA a partir dos precursores, com benefício para as membranas neuronais. **Moderada.**
- **KIBRA rs17070145 C/T**: 1 cópia do alelo T, ligado a melhor memória episódica. **Fraca.**
- **DRD2/ANKK1 Taq1A G/G**: sem o alelo A1 (menos recetores D2). **Fraca.**
- **Inteligência fluida**: percentis 79,3 e 78,7 (2 scores independentes, cobertura ~97%). **Moderada** para a direção, fraca para o indivíduo.
- **Escolaridade**: percentil 65,7 (genómico, método bayesiano); POU3F2 rs9320913 com 1 alelo de mais escolaridade. **Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **BDNF rs6265 C/T (Val/Met):** menos secreção de BDNF dependente da atividade. Em média associa-se a memória episódica ligeiramente pior e a um hipocampo menor. Os portadores Met ganham proporcionalmente mais com o exercício. **Moderada.**
- **CLU rs11136000 T/C, PICALM rs3851179 T/C e BIN1 rs6733839 C/T:** 1 alelo de risco em cada (depuração de amiloide, endocitose e tau). **Moderada** (efeitos pequenos, OR 1,1-1,2 por alelo).
- **Score de Alzheimer com APOE (39 variantes):** percentil 90,8. Como Sérgio F é $\epsilon 3/\epsilon 3$, o percentil alto vem da soma dos loci não-APOE. O risco absoluto continua dominado pela ausência de $\epsilon 4$. **Moderada.**
- **Défice cognitivo ligeiro:** percentil 98,6. Foi desenvolvido numa coorte de outra população, por isso a transferibilidade é incerta. **Fraca.**
- **MTHFR C677T G/A:** homocisteína um pouco mais alta em média, um fator vascular-cognitivo. **Moderada** para a homocisteína, fraca para a cognição.
- **CHRNA5 D398N G/A:** mais dependência e mais efeito da nicotina. Só é relevante se houver nicotina (tabaco, vapor, pastilhas ou adesivos "nootrópicos"). **Moderada.**
- **COMT Val158Met G/G (Val/Val):** perfil misto, não é uma desvantagem pura. Tem menos dopamina pré-frontal em repouso (memória de trabalho de base ligeiramente pior) e melhor desempenho sob stress. **Moderada.**
- **Neutro:** sem KL-VS (klotho rs9536314 T/T, o genótipo comum).

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alteração da Comunicação Intercelular	BDNF Val/Met (menos BDNF com a atividade); COMT Val/Val (sinal dopaminérgico pré-frontal)	Desfavorável (ligeiro) / misto
Exaustão de Células Estaminais	BDNF Met: menos suporte à neurogénese do hipocampo	Desfavorável (ligeiro)
Agregação Proteica	APOE ε3/ε3 e MAPT H2/H2 (favoráveis); CLU, PICALM e BIN1 com 1 alelo de risco; score de Alzheimer no percentil 90,8	Misto (favorável no núcleo APOE/MAPT)
Disfunção Lisossomal	PICALM e BIN1 (endocitose e tráfego para o lisossoma): 1 alelo de risco cada	Desfavorável (ligeiro)
Disfunção Glinfática	APOE ε3/ε3 (sem ε4, que prejudica a depuração glinfática); BDNF Met torna o sono profundo mais importante	Favorável
Neuroinflamação	CLU (clusterina, complemento) com 1 alelo de risco; sem ε4 (menos ativação microglial)	Neutro
Envelhecimento Vascular	MTHFR C677T heterozigoto (homocisteína e pequenos vasos cerebrais)	Desfavorável (ligeiro)
Disfunção da Barreira Hematoencefálica	Sem ε4 (o ε4 acelera a rotura da barreira)	Favorável
Perturbação do Sono	BDNF Met: a consolidação da memória depende mais do sono	Desfavorável (ligeiro, indireto)
Desequilíbrio Redox	FADS1 G/G: membranas neuronais com mais ómega-3 de cadeia longa	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Exercício aeróbio como primeira ferramenta de plasticidade (BDNF Met).** Zona 2 3-4x/semana e 1-2 sessões de intervalos, mais o treino de força já planejado. É o estímulo mais robusto de BDNF e de volume do hipocampo, e os portadores Met ganham proporcionalmente mais. Sugestão (não aplicada).
2. **Sono regular de 7-9 h com sono profundo protegido.** A consolidação da memória e a depuração glinfática dependem dele. Mantém-se o horário fixo e a melatonina do plano. Sugestão (não aplicada).
3. **Aprendizagem exigente e contínua para a reserva cognitiva:** uma língua, um instrumento, uma competência motora nova ou xadrez, com dificuldade crescente. Compensa a plasticidade dependente da atividade. Sugestão (não aplicada).
4. **Ômega-3 3,2-4 g/dia (já no plano).** A FADS1 G/G já converte bem os precursores, e o EPA/DHA direto continua a ser a forma mais fiável de chegar ao cérebro. Não é preciso mudar. Sugestão (não aplicada).
5. **Homocisteína (MTHFR C677T).** Manter o 5-MTHF e a B12 do plano. Sugestão (não aplicada).
6. **Vasos cerebrais:** LDL/ApoB o mais baixos possível (quanto mais baixo, melhor), fibra alta e glicemia estável. Os loci de Alzheimer não-APOE e o MTHFR somam-se ao risco vascular. Sugestão (não aplicada).
7. **Zero nicotina (CHRNA5 D398N):** sem tabaco, vapor, nem pastilhas ou adesivos de nicotina "nootrópicos". Sugestão (não aplicada).
8. **Proteger a audição.** A perda auditiva é um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. Ver o relatório Visão e Audição. Sugestão (não aplicada).
9. **Linha de base cognitiva:** um teste cognitivo computadorizado padronizado (memória, velocidade e funções executivas) agora e a cada 2-3 anos, para seguir a trajetória individual. Sugestão (não aplicada).
10. **Medicação atual sem conflito genético com a cognição:** lítio 5 mg, rapamicina 4 mg de 6 em 6 semanas e telmisartan têm racional neuroprotetor (evidência indireta). Cafeína $\leq$ 200 mg só de manhã, como no plano. Sugestão (não aplicada).

Não recomendado: ativadores da telomerase; "nootrópicos" com nicotina. Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou); o senolítico mensal é só fisetina + quercetina e só com a ALT normal.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê todas as variantes. Faltam variantes raras de efeito grande (p. ex. TREM2 raras, PSEN1/2, APP) e repetições (C9orf72).
- Os scores de cognição e de escolaridade explicam uma fração pequena das diferenças individuais. A escolaridade genética mistura capacidade cognitiva, personalidade e ambiente familiar. Ao nível individual pesam mais o ambiente, a aprendizagem, o sono, o exercício e os vasos.
- O score de défice cognitivo ligeiro (PGS018931) foi desenvolvido noutra população, e a sua calibração para Sérgio F é incerta.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Os efeitos de BDNF, COMT, KIBRA, DRD2 e CHRNA4/5 na cognição vêm de estudos com replicação mista e efeitos pequenos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local (referência/alternativo) são lidos do VCF imputado, que inclui os SNPs do chip. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos. Se não coincidir, usa-se o complemento (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS001919 e PGS002135 (inteligência fluida; Privé 2022), PGS002685 e PGS002587 (escolaridade; Weissbrod 2022), PGS018931 (défice cognitivo ligeiro; Chen 2025) e PGS000811 (Alzheimer; Najar 2021). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência (referências completas disponíveis a pedido).

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Plasticidade e memória	BDNF	rs6265	C/T	chip	T	1	cadeia +	Val/Met: menos BDNF libertado com a atividade
Plasticidade e memória	WWC1 (KIBRA)	rs17070145	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Plasticidade e memória	KL (klotho)	rs9536314	T/T	chip	G	0	cadeia +	sem KL-VS (genótipo comum)
Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	Val/Val: dopamina pré-frontal mais baixa em repouso (memória de trabalho de base ligeiramente pior), melhor desempenho sob stress
Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina	CHRNA5	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Dopamina pré-frontal, atenção e acetilcolina	DRD2/ANKK1	rs1800497	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	APOE	rs429358	T/T	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	APOE	rs7412	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Envelhecimento cognitivo	TOMM40	rs2075650	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	MTHFR	rs1801133	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	CLU	rs11136000	T/C	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	PICALM	rs3851179	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Envelhecimento cognitivo	BIN1	rs6733839	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Lípidos e energia do cérebro	FADS1	rs174537	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Loci de referência da cognição e escolaridade	POU3F2 (região)	rs9320913	C/A	imputado DR2=0.99	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo protetor
Loci de referência da cognição e escolaridade	FOXO3 (região)	rs2490272	C/C	imputado DR2=1.00	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Envelhecimento cognitivo	MAPT (17q21)	rs1052553	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo protetor